

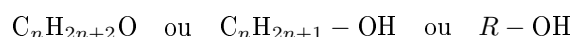


LES COMPOSÉS OXYGÉNÉS

Fiche de synthèse – Classe de Première

A. Composés à un atome d'oxygène

1. **Alcools** : groupe hydroxyle –OH lié à un carbone tétragonal.



Classes : primaire (C fonctionnel lié à 1 C), secondaire (lié à 2 C), tertiaire (lié à 3 C). *Exception* : méthanol classé primaire. **Nomenclature** : "e" final de l'alcane → **-ol**, précédé de l'indice de position du –OH (le plus petit possible).

2. **Éther-oxydes** : atome O lié à deux carbones tétragonaux (C – O – C).



Nomenclature : « oxyde de R et de R' », ou noms des 2 radicaux + **éther**, ou RO– comme substituant alcoxy.

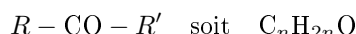
3. **Composés carbonylés** : groupe carbonyle C = O (carbone trigonal).

a) **Aldéhydes** : carbonyle lié à un H.



Nomenclature : "e" final → **-al** ; le carbone du groupe –CHO porte l'indice 1.

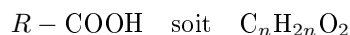
b) **Cétones** : carbonyle lié à deux carbones.



Nomenclature : "e" final → **-one**, précédé de l'indice de position (le plus petit) du carbonyle.

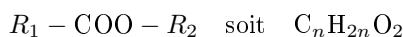
B. Composés à deux atomes d'oxygène

1. **Acides carboxyliques** : groupe carboxyle –COOH.



Nomenclature : "e" final → **-oïque**, précédé du mot **acide** ; le carbone du –COOH porte l'indice 1.

2. **Esters** : dérivés d'acides carboxyliques.



Nomenclature (R_1COOR_2) : terminaison **-oïque** de l'acide → **-oate**, suivi de « de R_2 » (le mot *acide* disparaît). Ex : propanoate de méthyle.

À retenir : aldéhydes, cétones (isomères de fonction, $C_nH_{2n}O$) ; acides carboxyliques, esters (isomères de fonction, $C_nH_{2n}O_2$).

C. Tests d'identification des aldéhydes et cétones

Réactif	Cétone	Aldéhyde
DNPH (2,4-dinitrophénylhydrazine)	précipité jaune orangé	précipité jaune orangé
Réactif de Schiff	– (incolore)	coloration rose violacée
Liquueur de Fehling (à chaud)	–	précipité rouge brique (Cu_2O)
Réactif de Tollens (à chaud)	–	miroir d'argent

Remarque : la DNPH met en évidence le groupe carbonyle mais ne distingue pas aldéhyde et cétone – ce sont Schiff, Fehling et Tollens (tests d'oxydation) qui permettent de les différencier.

D. Récapitulatif des formules générales

Famille	Groupe caractéristique	Formule générale	Suffixe
Alcool	–OH	$C_nH_{2n+2}O$	-ol
Éther-oxyde	–O–	$C_nH_{2n+2}O$	oxyde de.../...éther
Aldéhyde	–CHO	$C_nH_{2n}O$	-al
Cétone	–CO–	$C_nH_{2n}O$	-one
Acide carboxylique	–COOH	$C_nH_{2n}O_2$	acide -oïque
Ester	–COO–	$C_nH_{2n}O_2$	-oate de...

Isoméries de fonction (même formule brute, fonctions chimiques différentes) : alcool $\leftrightarrow$ éther-oxyde ($C_nH_{2n+2}O$) ; aldéhyde $\leftrightarrow$ cétone ($C_nH_{2n}O$) ; acide carboxylique $\leftrightarrow$ ester ($C_nH_{2n}O_2$).

FIN DE LA FICHE